微积分 两个函数之间的关系

§1.1 实数集 ($\mathbb{R}$)

①封闭性(四则运算) ②有序($a=b$, $a>b$, $a<b$) ③传递性($a>b$, $b>c \Rightarrow a>c$)

④阿基米德性($\forall a,b\in\mathbb{R}$, $b>a>0$, $\exists n\in\mathbb{N}^*$, $na>b$)

⑤稠密性 ⑥完备性(实数集与数轴一一对应)

绝对值 设a是实数 称 $|a|=\begin{cases} a, & a\geq 0 \\ -a, & a<0 \end{cases}$

性质 ① $|a|=-|a| \Leftrightarrow a=0$

② $-|a|\leq a\leq |a|$

③ $||a|-|b||\leq |a\pm b|\leq |a|+|b|$

贝努利不等式 设 $a>-1$, $n\in\mathbb{N}$ 则 $(1+a)^n\geq 1+na$

平均值不等式 $\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n} \leq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$

区间和邻域 $a<b$, $a,b\in\mathbb{R}$

$(a,b)=\{x\in\mathbb{R}: a<x<b\}$ 开区间 $[a,b]=\{x\in\mathbb{R}: a\leq x\leq b\}$

半开半闭 $[a,b)$ $(a,b]$

有限区间,无限区间统称区间

邻域 点x_0的δ邻域 $x_0\in\mathbb{R}$ $\delta>0$

$U(x_0,\delta)=(x_0-\delta, x_0+\delta)=\{x\in\mathbb{R}: |x-x_0|<\delta\}$

$U^\circ(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)=\{x\in\mathbb{R}: 0<|x-x_0|<\delta\}$ 去心邻域

右邻域 $U_+[x_0, x_0+\delta)$

左邻域 $U_-(x_0-\delta, x_0]$

右空心邻域 $U_+^\circ(x_0, x_0+\delta)$

左空心邻域 $U_-^\circ(x_0-\delta, x_0)$

$U(\infty)=\{x\in\mathbb{R}: |x|>M, M\text{为充分大的正数}\}$

确界定理 $E\subseteq\mathbb{R}$, $E\neq\emptyset$ 若 $\exists M\in\mathbb{R}$, 对 $\forall x\in E$, $x\leq M$, 称集合E有上界,M为E的上界

称数集E有界:既有上界,又有下界 否则称E为无界集

上确界 η ① $\forall x\in E$, $x\leq\eta$ ② $\forall\varepsilon>0$, $\exists x_0\in E$ s.t. $x_0>\eta-\varepsilon$

$\eta=\sup E$ 或 $\eta=\sup\limits_{x\in E}\{x\}$.

下确界 ξ ① $\forall x \in E$, $x \geq \xi$ ② $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in E$, s.t. $x_0 < \xi + \varepsilon$

$\xi = \inf E$ 或 $\xi = \inf_{n \to \infty} \{x_n\}$

eg $E = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n} \cdots\} \in K$.

$\sup E = 1$ $\inf = 0$ (证明)

① 对 $\forall x \in E$ 有 $x > 0$, (0是E的下界)

② $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_0 = \frac{1}{n_0} \in E$ s.t. $x_0 < 0 + \varepsilon$.

$n_0 = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$ $(n_0 > \frac{1}{\varepsilon})$.

法二 不妨设 $0 < \varepsilon < 1$ 由阿基米德性 $\exists n_0, n_0 \varepsilon > 1$

$x_0 = \frac{1}{n_0} < \varepsilon$

确界原理 $\Leftrightarrow$ 单调有界原理 $\Leftarrow$ 柯西收敛定理 $\Leftarrow$ 闭区间套定理

$\Leftrightarrow$ 有界覆盖定理 $\Leftarrow$ 聚点定理 $\Leftarrow$ 致密定理

§1.2 函数

定义：$E_1, E_2 \in \mathbb{R}$，对应法则 f，s.t. 对 $\forall x \in E_1$，都有唯一一个数 $y \in E_2$ 与之对应，$y = f(x)$，记 $f: E_1 \to E_2$.

（定义域，对应法则）　图像（平面点集）

特殊函数举例　符号函数 $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -1 & x<0 \end{cases}$

取整函数　$y = [x]$　$[-1.2] = -2$.

狄利克雷函数（Dirichlet）　$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{为有理数} \\ 0, & x \text{为无理数} \end{cases}$

黎曼函数　$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \ (p, q \text{为正整数}, \frac{p}{q} \text{为既约真分数}) \\ 0, & x = 0, 1 \text{和} (0,1) \text{内的无理数} \end{cases}$

函数的运算（被除数函数不能取0）

复合函数　$y = f(u), u \in G, u = g(x), x \in E$　$D = \{x \in E : g(x) \in G\} \neq \emptyset$

记作　$y = f(g(x)), x \in D$　或　$y = (f \circ g)(x), x \in D$

反函数　$y = f(x), x \in E$　存在反函数 $\Leftrightarrow$ $E, f(E)$ 一一对应

记作　$f^{-1}: f(E) \to E$ 或 $x = f^{-1}(y), y \in f(E)$

基本初等函数：常量，幂，指数，对数，三角，反三角

经有限次四则运算，复合运算：初等函数

函数性质　①有界性　$y = f(x), x \in E$

$\exists M > 0, \forall x \in E$，有 $|f(x)| \leq M$　称 f 在 E 上有界

"上界+下界" = 有界

②单调性　$\forall x_1, x_2 \in E, x_1 < x_2$

若 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 称单调增　$f(x_1) < f(x_2)$ 称严格增（注意定义域）

③奇偶性　定义域 E 关于原点对称（$\forall x \in E, -x \in E$）

$f(-x) = f(x)$ 偶　$f(-x) = -f(x)$ 奇

④周期性　$\exists T > 0, \forall x \in E, x \pm T \in E$ 且 $f(x \pm T) = f(x)$

周期函数不一定有最小正周期　eg 常值函数　$D(x)$ 任何有理数都是它的周期

定义域需要无界的　$f(x) = C, x \in \mathbb{Z}$（y）

$f(x) = \cdots, x \in (a, b)$　不具有周期性

§2 数列极限

定义 $f: N \to R$ (N: 全体自然数) 称 $\forall n \in N$ $a_n = f(n)$

$a_1\ a_2\ a_3 \cdots a_n \cdots$ 简记 $\{a_n\}$

$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ $-1\ \frac{1}{2}\ -\frac{1}{3}\ \frac{1}{4}\ -\frac{1}{5}\ \frac{1}{6}\ \cdots$

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ 当 $n > N$ 时 有 $|\frac{(-1)^n}{n} - 0| < \varepsilon$ 0为极限

极限定义 (ε-N定义) $\forall \varepsilon > 0$ $\exists N$ 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$

称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 记作 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$

eg 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n}{3n+1} = \frac{2}{3}$

证明 $|\frac{2n}{3n+1} - \frac{2}{3}| = \frac{2}{3(3n+1)} < \frac{2}{9n} < \varepsilon$

$n > \frac{2}{9\varepsilon}$.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N = [\frac{2}{9\varepsilon}]$ $\forall n > N$ 有 $|\frac{2n}{3n+1} - \frac{2}{3}| < \varepsilon$. 放缩

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$ 其中 $|q| < 1$ ($q \neq 0$).

$|q^n - 0| < \varepsilon$ $|q|^n < \varepsilon$ $\ln|q|^n < \ln\varepsilon$ $n > \frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$ ($\ln|q| < 0$)

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$).

① $a > 1$ $|\sqrt[n]{a} - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon$ $\sqrt[n]{a} < \varepsilon + 1$ $\frac{\ln a}{n} < \ln(\varepsilon+1)$ $n > \frac{\ln a}{\ln(\varepsilon+1)}$

② $a < 1$ $|\sqrt[n]{a} - 1| = 1 - \sqrt[n]{a} < \varepsilon$ $\sqrt[n]{a} > 1 - \varepsilon$ $\frac{\ln a}{n} > \ln(1-\varepsilon)$ $n > \frac{\ln a}{\ln(1-\varepsilon)}$

收敛数列的性质 ①唯一性 $\{a_n\}$ 收敛 则极限唯一.

证明 (反证法) 设 $\{a_n\}$ 有两个不等的极限.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists N_1$ 当 $n > N_1$ 有 $|a_n - a| < \varepsilon$ ①

$\exists N_2$ 当 $n > N_2$ 有 $|a_n - b| < \varepsilon$ ②

当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ $0 \le |a-b| = |(a-a_n) + (a_n - b)| \le |a-a_n| + |a_n - b| = |a_n - a| + |a_n - b| < 2\varepsilon$

由 ε 的任意性 $|a-b| = 0$.

②有界性. $\{a_n\}$ 收敛 在 $\{a_n\}$ 有界

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 对 $\varepsilon = 1$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时 有 $|a_n - a| < 1$ $a - 1 < a_n < a + 1$.

当 $n > N$, $|a_n| \le \max\{|a-1|, |a+1|\}$

$\max\{|a_1|, |a_2|, |a_3|, \cdots, |a_N|, |a-1|, |a+1|\} = M$ $|a_n| \le M$.

有界数列不一定收敛

③保号性 $\{a_n\}$收敛于a，$a>0$ $\exists N$ 当$n>N$时 $a_n>0$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>0$ $\forall\varepsilon>0$ $\exists N$ 当$n>N$ $|a_n-a|<\varepsilon$.

取$\varepsilon=\frac{a}{2}$ $0<\frac{a}{2}<a_n<\frac{3}{2}a$.

$a_n>0$ $\lim a_n=a$ $\Rightarrow a\geq 0$ ($\frac{1}{n}$, $a=0$)

④保不等式性 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$ 且存在自然数N，当$n>N$时 有$a_n\leq b_n$ 则$a\leq b$

证明 (反证法) 假设 $a>b$ 对 $\forall\varepsilon=\frac{a-b}{2}$ $\exists N_1$ 当$n>N_1$时 $|a_n-a|<\frac{a-b}{2}$

$\exists N_2$ 当$n>N_2$时 $|b_n-b|<\frac{a-b}{2}$

取$N'=\max\{N_1,N_2,N\}$ 当$n>N'$有 $a-\frac{a-b}{2}<a_n\leq b_n<b+\frac{a-b}{2}$.

$\frac{a+b}{2}<a_n\leq b_n<\frac{a+b}{2}$ 矛盾

四则运算 若$\{a_n\}$ $\{b_n\}$收敛，则 $a_n\pm b_n$, $a_n\cdot b_n$收敛

eg $a\geq 0$ $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 则 $\lim\sqrt{a_n}=\sqrt{a}$.

证 由保不等式性 $a\geq 0$ 若$a=0$ $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{a_n}=0$

$\forall\varepsilon>0$ $\exists N$ 当$n>N$时 $|a_n-0|<\varepsilon$ / $0\leq a_n<\varepsilon$. $\Rightarrow|\sqrt{a_n}-0|<\varepsilon$. $\Rightarrow a_n<\varepsilon^2$.

$0\leq\sqrt{a_n}<\sqrt{\varepsilon}$ $|\sqrt{a_n}-0|<\sqrt{\varepsilon}$

若$a>0$

$\forall\varepsilon>0$ $\exists N$ 当$n>N$时 $|a_n-a|<\varepsilon$

$|\sqrt{a_n}-\sqrt{a}|=\frac{|a_n-a|}{|\sqrt{a_n}+\sqrt{a}|}\leq\frac{|a_n-a|}{\sqrt{a}}<\frac{\varepsilon}{\sqrt{a}}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_mn^m+a_{m-1}n^{m-1}+\cdots+a_1n+a_0}{b_kn^k+b_{k-1}n^{k-1}+\cdots+b_1n+b_0}=\begin{cases}0 & m<k\\ \frac{a_m}{b_k} & m=k\end{cases}$.

判别法

(1)追敛性 (夹逼定理 两边夹法则)

$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n=\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n=a$ $\exists N$，当$n>N$ $\alpha_n\leq\gamma_n\leq\beta_n$.

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\gamma_n=a$.

证 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1$ $n>N_1$时 $|\alpha_n-a|<\varepsilon$.

$\exists N_2$ $n>N_2$ $|\beta_n-a|<\varepsilon$.

取$N'=\max\{N_1,N_2,N\}$

当$n>N'$时 $a-\varepsilon<\alpha_n\leq\gamma_n\leq\beta_n<a+\varepsilon$.

eg $\{x_n\}\to 0$ $\{y_n\}$有界 ($|y_n|\leq M$) 则$x_ny_n\to 0$ ($n\to\infty$)

证 $|x_n||y_n|\leq M|x_n|$

$-M|x_n|\leq x_ny_n\leq M|x_n|$

$x_n\to 0\Leftrightarrow|x_n|\to 0$.

eg $0<\theta<1$ 求 $\lim_{n\to\infty}[(n+1)^\theta - n^\theta]$

证 $(n+1)^\theta - n^\theta = n^\theta[(1+\frac{1}{n})^\theta - 1]$ (提取公因式) 加减 -> 乘除

$(1+\frac{1}{n})>1$ $(1+\frac{1}{n})^\theta < (1+\frac{1}{n})$

$0 < n^\theta[(1+\frac{1}{n})^\theta - 1] < n^\theta \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{1-\theta}}$

由两边夹法则 $n\to\infty$ 时 $\lim_{n\to\infty}[(n+1)^\theta - n^\theta] = 0$

eg $\lim_{n\to\infty} \frac{(2n-1)!!}{2n!!}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-3)\times(2n-1)}{2\times4\times6\times\cdots\times(2n-2)\times2n}$ $(2n-1)(2n+1) < (2n)^2$

(原式)^2 $= \frac{1\times3\times3\times5\times5\times7\times\cdots\times(2n-3)(2n-1)^2}{(2n!!)^2}$

$< \frac{2^2\times4^2\times6^2\times\cdots\times(2n-2)^2\times(2n-1)}{2^2\times4^2\times6^2\times\cdots\times(2n-2)^2\times2n^2} = \frac{2n!}{2n^2} \to 0$

或

$> \frac{1^2\times3^2\times5^2\times\cdots\times(2n-3)^2(2n-1)^2}{2\times2\times4\times4\times6\times6\times\cdots\times(2n-2)\times2n\times2n}$

$= \frac{1\times3^2\times5^2\times\cdots\times(2n-3)^2\times(2n-1)^2}{2\times3^2\times5^2\times7^2\times\cdots\times(2n-1)^2\times2n} \to 0$

$= \frac{1}{4n}$

(2) 子列 $a_1\ a_2\ a_3\ a_4\cdots a_n\cdots$

N $n_k\in N$ $n_1<n_2<n_3\cdots<n_k<\cdots$

$a_{n_1}\ a_{n_2}\ a_{n_3}\cdots a_{n_k}$ 为 $\{a_n\}$ 子列

子列记为 $\{a_{n_k}\}$ $n_k\geq k$. 看作为自己的子列

定理 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 任一子列都收敛于同一极限

证 充分性 ($\Leftarrow$) $\{a_n\}$ 为 $\{a_n\}$ 子列

必要性 ($\Rightarrow$) $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ $\Rightarrow$ 任一子列 $\{a_{n_k}\}$ $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = a$.

$\forall \varepsilon>0$. $\exists N$ 当 $n>N$ 时 有 $|a_n - a| < \varepsilon$.

$n_k>N$ 时 有 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$

$n_k\geq k$ 则 $k>N$

注 若有子列发散或两子列收敛于不同极限，则数列发散.

eg $\{(-1)^n\}$ 奇数子列 $\{-1\}\to -1$

偶数子列 $\{1\}\to 1$

致密性(列紧性)定理

有界数列必有收敛子列

eg $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \iff \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k} = \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k-1} = a$.

证 充分性 ($\Leftarrow$)

$\forall \varepsilon>0$ $\exists M$ 当 $k>M$ 时 $|a_{2k}-a|<\varepsilon$.

$|a_{2k-1}-a|<\varepsilon$.

取 $N=2M+1$ 当 $n>N$ 时 有 $|a_n-a|<\varepsilon$

(3) 单调 $a_n \le a_{n+1}$ ($a_n \ge a_{n+1}$)

定理: 单调有界收敛定理

$\{a_n\}\uparrow$ 有上界 $\to$ 收敛.

$\{a_n\}\downarrow$ 下.

证 确界原理 非空, 有上界 $\to$ 存确界 $a=\sup\{a_n\}$

$\forall \varepsilon>0$ $\exists a_N$ 使得 $a_N > a-\varepsilon$.

$\{a_n\}\uparrow$ 当 $n>N$ 时 $a_N \le a_n$.

$a-\varepsilon < a_n < a < a+\varepsilon$

eg $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 极限存在 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$.

证 $(1+\frac{1}{n})^n < (1+\frac{1}{n+1})^{n+1}$ (可二项式展开)

$\sqrt[n+1]{(1+\frac{1}{n})^n \cdot 1} < \frac{(1+\frac{1}{n})n+1}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}$

数列单调递增

$e=$ 证 $(1+\frac{1}{n})^n$ $(1+\frac{1}{n})^n < e < (1+\frac{1}{n})^{n+1}$.

$(1+\frac{1}{n})^{n+1}$ 单调减 有下界 $\Rightarrow$ 极限 $(1+\frac{1}{n})^{n+1} = e$.

证: $(1+\frac{1}{n})^{n+1} > (1+\frac{1}{n+1})^{n+2}$

取倒数 $(\frac{n}{n+1})^{n+1} < (\frac{n+1}{n+2})^{n+2}$.

$\sqrt[n+2]{(\frac{n}{n+1})^{n+1}\cdot 1} < \frac{n}{n+1}\times\frac{n+1+1}{n+2}$.

数列单调减

$(1+\frac{1}{n})^{n+1} - (1+\frac{1}{n})^n$

$= C_{n+1}^0 + C_{n+1}^1(\frac{1}{n+1})^1 + C_{n+1}^2(\frac{1}{n+1})^2 + C_{n+1}^3(\frac{1}{n+1})^3 \cdots$

$C_{n+1}^{n+1}(\frac{1}{n+1})^{n+1} - C_n^0 - C_n^1(\frac{1}{n})^1 - C_n^2(\frac{1}{n})^2 - C_n^3(\frac{1}{n})^3 \cdots$

$- C_n^n(\frac{1}{n})^n$.

$= 1 + \frac{1}{1}\times\frac{n}{n+1} + \frac{1}{2}\times\frac{n(n-1)}{(n+1)^2} \cdots + (\frac{1}{n+1})^{n+1}$

$- 1 - \frac{1}{1}\times\frac{n-1}{n} - \frac{1}{2}\times\frac{(n-2)(n-1)}{n^2} \cdots - (\frac{1}{n})^n$.

$(1+\frac{1}{n})^n$.

$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{1}{n^k}$

$= \sum_{k=0}^{n} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\frac{1}{n^k} < \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} = 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots\frac{1}{n!}$ 放缩

$n! > n(n-1)$

$n! > 2^n$

eg $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{1}{n})^n = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n-1})^n} = \frac{1}{e}$

eg $x_{n+1}=\sqrt{a+x_n}$. $x_1=\sqrt{a}$ $x_2=\sqrt{a+\sqrt{a}}$

证. 单调增 且有上界.

数学归纳法 $x_1<x_2$.

假设 $x_k<x_{k+1}$ $x_{k+1}=\sqrt{a+x_k}$ $x_{k+2}=\sqrt{a+x_{k+1}}$ 可得 $x_{k+1}<x_{k+2}$.

归纳公理 其单调增

$x_n<\sqrt{a+1}$

$x_1=\sqrt{a}<\sqrt{a+1}$

$n=k$ 时 $x_k<\sqrt{a+1}$

$x_{k+1}=\sqrt{a+x_k}<\sqrt{a+\sqrt{a}+1}<\sqrt{a+2\sqrt{a}+1}<\sqrt{a}+1$ 可证得其有界

(4) Cauchy 数列:

$\{a_n\}$ $\forall \varepsilon>0$. $\exists N$ 当 $n,m>N$ 时 有 $|a_n-a_m|<\varepsilon$ 称 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列 $\Leftrightarrow$ 收敛

$\forall \varepsilon>0$ $\exists N$ 当 $n>N$ 时 对 $\forall p$ 有 $|a_n-a_{n+p}|<\varepsilon$

Cauchy 收敛准则 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ Cauchy 列.

证. 必要性 ($\Rightarrow$) $\forall \varepsilon>0$ $\exists N$ 当 $n,m>N$ 时有 $|a_n-a|<\varepsilon$. $|a_m-a|<\varepsilon$.

$a=\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

$|a_n-a_m|=|a_n-a-(a_m-a)|<2\varepsilon$.

充分性 ($\Leftarrow$) $\{a_n\}$ Cauchy 列. $\Rightarrow$ 有界 $\Rightarrow$ 收敛子列 由极限 b

对 $\varepsilon_0=1$ $\exists N_0$ 当 $n>N_0$ 时 $|a_n-a_{N_0+1}|<\varepsilon_0=1$

令 $M=\max\{|a_1|,|a_2|,|a_3|\cdots|a_{N+1}|,|a_{N+1}+1|,|a_{N+1}-1|\}$ $\Rightarrow |a_n|\le M$ 有界

致密性定理 $\{a_n\}$ 有收敛子列 $\{a_{n_k}\}$ $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=b$.

Cauchy 列 $\forall \varepsilon>0$ $\exists N$, 当 $n,m>N$ 时 $|a_n-a_m|<\frac{\varepsilon}{2}$.

取 k 足够大. s.t. $n_{k_0}>N$. 则 $|a_n-a_{n_k}|<\frac{\varepsilon}{2}$ $\forall k\ge k_0$.

令 $k\to\infty$ 则 $|a_n-b|\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$.

注: 发散, $\exists \varepsilon>0$, $\forall \exists$ $n,m>N$ 时 有 $|a_n-a_m|\ge\varepsilon$.

$n_1\ n_2\cdots n_k\cdots$ $m_1,m_2\cdots m_k\cdots$

$|a_{n_k}-a_{m_k}|\ge\varepsilon$

eg $\beta_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$ 发散. $\beta_n\to\infty$.

证明 取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$ $\forall N$ 总能找到 $m>N$ ($2m>N$)

$|\beta_{2m}-\beta_m|=\frac{1}{m+1}+\frac{1}{m+2}+\cdots+\frac{1}{2m}>\frac{m}{2m}=\frac{1}{2}$

eg $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

证: $\forall \varepsilon > 0$ 存在 N, 使得 $n > N$ 时, $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$

$\sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n}\sqrt{n}\cdot 1} < \frac{2\sqrt{n}+n-2}{n} < \frac{2}{\sqrt{n}} + 1$

$|\sqrt[n]{n} - 1| = \frac{2}{\sqrt{n}} < \varepsilon$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{2010}}{e^n} = 0$ $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{e^n} = 0$.

eg $\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$ $(k>0,\ a>1)$

$\frac{n^k}{a^n} = \left[\frac{n}{(a^{\frac{1}{k}})^n}\right]^k$ $a^{\frac{1}{k}} > 1$

$a^n = (1+\lambda)^n$ $(\lambda > 0) = 1 + n\lambda + \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2 + \cdots + \lambda^n > \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2 > \frac{n^2}{4}(a-1)^2$ $(n \geq 2)$

$\frac{n}{a^n} < \frac{4n}{n^2(a-1)^2}$

eg $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$. 证明收敛.

$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \ln(n+1)$

单调减 有下界

$x_n - x_{n+1} = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1} = \ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n+1}$

$1 < (1+\frac{1}{n})^n < e$. $0 < n\ln(1+\frac{1}{n}) < 1$ $\ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$

$\ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$

$\ln n - \ln(n-1) < \frac{1}{n-1}$ $\Rightarrow$ 累加 $\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$

$\ln 2 - \ln 1 < 1$

$\Rightarrow x_{n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) > \frac{1}{n+1} > 0$ $\Rightarrow$ 有下界

$x_n - x_{n+1} = \ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n+1}$

$= \frac{1}{n+1}\left[(n+1)\ln(1+\frac{1}{n}) - 1\right]$.

$= \frac{1}{n+1}\left[\ln(1+\frac{1}{n})^{n+1} - 1\right] > 0$ 单调递减

$\lim_{n\to\infty} x_n = C$. (欧拉常数) 0.5772……

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + C + \varepsilon_n$ $\varepsilon_n \to 0$

2.2 函数极限

1. 定义：$y=f(x)$ 自变量变化 (6) $x\to+\infty$ $x\to-\infty$ $x\to\infty$
$x\to x_0^+$ $x\to x_0^-$ $x\to x_0$

$x\to+\infty$ $y=f(x)$ 定义在 $[a,+\infty)$ A为常数

若对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists M>0$ 当 $x>M$时

有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

称函数 $f(x)$ 当$x\to+\infty$时以A为极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$ / $f(x)\to A\ (x\to+\infty)$

几何意义 任意给定 $\varepsilon>0$，$\exists M(>a)$ 当$x>M$时 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$

eg. $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$

证. $\forall \varepsilon>0\ (\varepsilon<\frac{\pi}{2})$ $\arctan x$ 单调增

$\exists M>0$，使 $x>M$时

使 $|\arctan x-\frac{\pi}{2}|<\varepsilon$.

$\frac{\pi}{2}-\arctan x<\varepsilon$.

$\arctan x>\frac{\pi}{2}-\varepsilon$.

$x>\tan(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)$

取 $M=\tan(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)>0$.

当 $x>M$时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

$x\to-\infty$ $y=f(x)$ 定义 $(-\infty,b]$ A为常数

若对 $\forall \varepsilon>0$. $\exists M>0$ 当 $x<-M$时

有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$.

eg $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0$.

证明 $\forall \varepsilon>0\ (\varepsilon<1)$ $\exists M>0$.

当 $x<-M$时 $|e^x-0|<\varepsilon$.

$e^x<\varepsilon$ $x<\ln\varepsilon$.

$-M=\ln\varepsilon$.

$M=\ln\frac{1}{\varepsilon}$

当$x<-M$时，$|f(x)-A|<\varepsilon$

$x\to\infty$ $y=f(x)$ 定义 $(-\infty,b]\cup[a,+\infty)$ A为常数

$\exists M>0$ 当 $|x|>M$ 时 有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$

eg $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$

证明 $\forall \varepsilon>0$ $\exists M>0$

当 $|x|>M$ 时 $|\frac{1}{x}-0|<\varepsilon \Rightarrow |x|>\frac{1}{\varepsilon}$

取 $M=\frac{1}{\varepsilon}>0$ $|\frac{1}{x}-0|<\varepsilon$ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$

$x\to x_0$ 设 $f(x)$ 在 x_0 附近有定义 $U^0(x_0,\delta_1)$ A为常数

若对 $\forall \varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$, $(\delta<\delta_1)$

当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ $f(x)\to A\ (x\to x_0)$

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$

$x\to x_0^+$ 设 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0+\delta_1)$ 上有定义 A为常数

$\forall \varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 当 $x\in(x_0, x_0+\delta)$

有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$

$x\to x_0^-$ $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$ $\exists \delta>0$ 当 $x_0-\delta<x<x_0$

有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

eg $\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)=1$

证明 $\forall \varepsilon>0$ $\exists \delta$ 当 $0<|x-1|<\delta$ 时 有 $|f(x)-A|<\varepsilon$

$|2x-1-1|<\varepsilon$, $0<2|x-1|<\varepsilon$

取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$

eg $f(x)=\begin{cases} x-1 & x<0 \\ x=0 & x=0 \\ x+1 & x>0 \end{cases}$

eg $D(x)$ 在一点极限 $R(x)$